

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Фізико-технічний інститут

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

З предмету

«Засоби аналітики»

Варіант 3

Виконала:

Студентка ФІ-21 групи

Шмига Дарина

Київ 2025

Завдання:

1. До БД створеної у попередніх роботах імпортувати таблицю з даними.
2. Зробити запити наведені у Табл. 4.1.
3. Створити звіт. Приєднати до класу.

У звіті навести все необхідне для повторення і перевірки ваших дій (SQL запити для створення БД і таблиць, структуру БД, і т.д). Навести знімки екрана, які підтверджують виконані дії.

У протоколі SQL запити наводити у текстовому вигляді щоб їх можна було редагувати і модифікувати під час захисту.

Зробити висновки по роботі і занести їх у звіт.

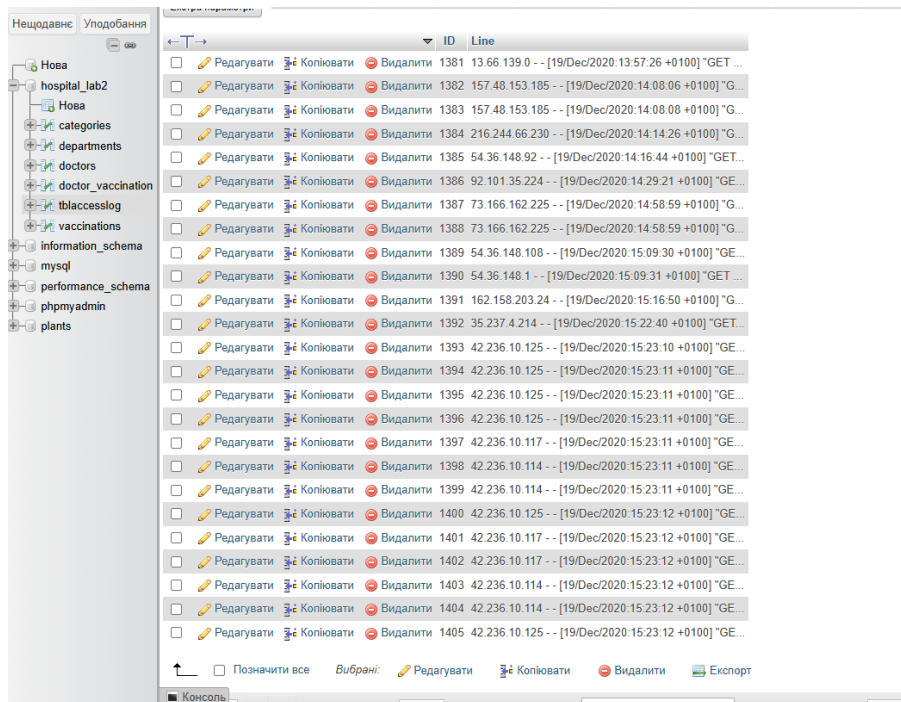
4. Підготувати відповіді на контрольні питання (для офлайн захисту навести їх у протоколі, розкрити сутність, навести приклади).
5. Захистити роботу.

Варіант:

3	<u>Використати існуючу БД (лаб. роб. 2.3)</u> Запити: 1. Використати регулярні вирази. Вивести повні адреси сторінок (розширення php) і їх розмір, які запросили з комп'ютера з IP адресою 87.247.143.24, для яких запит завершився вдало. 2. Придумайте будь який запит з використанням UNION, в дослідити різні форми цієї команди. 3. Знайдіть розмір всього скачаного комп'ютером з IP адресою 87.247.143.24
---	---

Хід виконання:

1. Імпорт таблиці з даними до БД



	ID	Line
Редагувати Копіювати Видалити	1381	13.66.139.0 -- [19/Dec/2020:13:57:26 +0100] "GET ..."
Редагувати Копіювати Видалити	1382	157.48.153.185 -- [19/Dec/2020:14:08:06 +0100] "G..."
Редагувати Копіювати Видалити	1383	157.48.153.185 -- [19/Dec/2020:14:08:08 +0100] "G..."
Редагувати Копіювати Видалити	1384	216.244.66.230 -- [19/Dec/2020:14:14:26 +0100] "G..."
Редагувати Копіювати Видалити	1385	54.36.148.92 -- [19/Dec/2020:14:16:44 +0100] "GET..."
Редагувати Копіювати Видалити	1386	92.101.35.224 -- [19/Dec/2020:14:29:21 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1387	73.166.162.225 -- [19/Dec/2020:14:58:59 +0100] "G..."
Редагувати Копіювати Видалити	1388	73.166.162.225 -- [19/Dec/2020:14:58:59 +0100] "G..."
Редагувати Копіювати Видалити	1389	54.36.148.108 -- [19/Dec/2020:15:09:30 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1390	54.36.148.1 -- [19/Dec/2020:15:09:31 +0100] "GET..."
Редагувати Копіювати Видалити	1391	162.158.203.24 -- [19/Dec/2020:15:16:50 +0100] "G..."
Редагувати Копіювати Видалити	1392	35.237.4.214 -- [19/Dec/2020:15:22:40 +0100] "GET..."
Редагувати Копіювати Видалити	1393	42.236.10.125 -- [19/Dec/2020:15:23:10 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1394	42.236.10.125 -- [19/Dec/2020:15:23:11 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1395	42.236.10.125 -- [19/Dec/2020:15:23:11 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1396	42.236.10.125 -- [19/Dec/2020:15:23:11 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1397	42.236.10.117 -- [19/Dec/2020:15:23:11 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1398	42.236.10.114 -- [19/Dec/2020:15:23:11 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1399	42.236.10.114 -- [19/Dec/2020:15:23:11 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1400	42.236.10.125 -- [19/Dec/2020:15:23:12 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1401	42.236.10.117 -- [19/Dec/2020:15:23:12 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1402	42.236.10.117 -- [19/Dec/2020:15:23:12 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1403	42.236.10.114 -- [19/Dec/2020:15:23:12 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1404	42.236.10.114 -- [19/Dec/2020:15:23:12 +0100] "GE..."
Редагувати Копіювати Видалити	1405	42.236.10.125 -- [19/Dec/2020:15:23:12 +0100] "GE..."

2. Використати регулярні вирази. Вивести повні адреси сторінок (розширення php) і їх розмір, які запросили з ком'ютера з IP адресою 87.247.143.24 , для яких запит завершився вдало.

I. Створення тимчасового представлення з розбиттям логів на поля з використанням регулярних виразів.

```
1 DROP VIEW IF EXISTS parsed_accesslog;
2
3 CREATE VIEW parsed_accesslog AS
4 SELECT
5     ID,
6     REGEXP_SUBSTR(Line, '[^ ]+') AS ip_address,
7     REGEXP_SUBSTR(Line, '(?<=\\[)(.??)(?=\\])') AS timestamp,
8     REGEXP_SUBSTR(Line, '(GET|POST|PUT|DELETE|HEAD|OPTIONS|PATCH) [^"]+') AS request,
9     REGEXP_SUBSTR(Line, '\\s\\d{3}\\s') AS status_code,
10    REGEXP_SUBSTR(REGEXP_REPLACE(Line, '.*\\s"(GET|POST|PUT|DELETE|HEAD|OPTIONS|PATCH) [^"]+\\s\\d{3}\\s', ''), '[^ ]+') AS size,
11    REGEXP_SUBSTR(REGEXP_REPLACE(Line, '.*\\s\\d{3}\\s\\s\\d+\\s', ''), '(?<=)"[^"]*' AS referer,
12    REGEXP_SUBSTR(REGEXP_REPLACE(Line, '"\\s"[^ ]+\\s', ''), '(?<=)"[^"]+\\s') AS user_agent
13 FROM tblaccesslog;
14
```

Показати вікно запиту

MySQL повернула пустий результат (тобто нуль рядків). (Запит виконувався 0.0003 секунди.)

`DROP VIEW IF EXISTS parsed_accesslog;`

[Порядкове редагування] [Редагувати] [Створити PHP код]

MySQL повернула пустий результат (тобто нуль рядків). (Запит виконувався 0.0004 секунди.)

```
CREATE VIEW parsed_accesslog AS SELECT ID, REGEXP_SUBSTR(Line, '[^ ]+') AS ip_address, REGEXP_SUBSTR(Line, '(?<=\\[)(.??)(?=\\])') AS timestamp, REGEXP_SUBSTR(Line, '(GET|POST|PUT|DELETE|HEAD|OPTIONS|PATCH) [^"]+') AS request, REGEXP_SUBSTR(Line, '\\s\\d{3}\\s') AS status_code, REGEXP_SUBSTR(REGEXP_REPLACE(Line, '.*\\s"(GET|POST|PUT|DELETE|HEAD|OPTIONS|PATCH) [^"]+\\s\\d{3}\\s', ''), '[^ ]+') AS size, REGEXP_SUBSTR(REGEXP_REPLACE(Line, '.*\\s\\d{3}\\s\\s\\d+\\s', ''), '(?<=)"[^"]*' AS referer, REGEXP_SUBSTR(REGEXP_REPLACE(Line, '"\\s"[^ ]+\\s', ''), '(?<=)"[^"]+\\s') AS user_agent FROM tblaccesslog;
```

[Порядкове редагування] [Редагувати] [Створити PHP код]

1 SELECT * FROM parsed_accesslog LIMIT 10;

Показано рядки 0 - 9 (всього 10, Запит виконувався 0.0007 секунди.)

SELECT * FROM parsed_accesslog LIMIT 10;

Профілювання [Порядкове редагування][Редагувати][Тлумачити SQL][Створити PHP код][Оновити]

Екстра параметри

	ID	ip_address	timestamp	request	status_code	size	referer	user_agent
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1381	13.66.139.0	19/Dec/2020:13:57:26 +0100	GET /index.php?option=com_phocagallery&view=catego...	200	32653	-	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1382	157.48.153.185	19/Dec/2020:14:08:06 +0100	GET /apache-log/access_log HTTP/1.1	200	233	-	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1383	157.48.153.185	19/Dec/2020:14:08:08 +0100	GET /favicon.ico HTTP/1.1	404	217	http://www.almhuethe-raith.at/apache-log/access.lo...	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1384	216.244.66.230	19/Dec/2020:14:14:26 +0100	GET /robots.txt HTTP/1.1	200	304	-	Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.op...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1385	54.36.148.92	19/Dec/2020:14:16:44 +0100	GET /index.php?option=com_phocagallery&view=catego...	200	30662	-	Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1386	92.101.35.224	19/Dec/2020:14:29:21 +0100	GET /administrator/index.php HTTP/1.1	200	4263	-	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1387	73.166.162.225	19/Dec/2020:14:58:59 +0100	GET /apache-log/access_log HTTP/1.1	200	1299	-	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1388	73.166.162.225	19/Dec/2020:14:58:59 +0100	GET /favicon.ico HTTP/1.1	404	217	http://www.almhuethe-raith.at/apache-log/access.lo...	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1389	54.36.148.108	19/Dec/2020:15:09:30 +0100	GET /robots.txt HTTP/1.1	200	304	-	Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah...
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1390	54.36.148.1	19/Dec/2020:15:09:31 +0100	GET /index.php?option=com_phocagallery&view=catego...	200	30618	-	Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ah...

☐ Позначити все Вибрані: ☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити ☐ Експорт

Операції з результатами запиту

II. Виведення повних адрес сторінок і їх розмір, які запросили з ком'ютера зІР адресою 87.247.143.24, для яких запит завершився вдало.

1 SELECT
2 ID,
3 ip_address,
4 REGEXP_SUBSTR(request, ' ([^]+) ') AS full_address,
5 status_code,
6 size
7 FROM parsed_accesslog
8 WHERE
9 ip_address = '87.247.143.24'
10 AND request REGEXP '\\.php'
11 AND status_code >= 200 AND status_code < 300;

Показано рядки 0 - 24 (всього 178, Запит виконувався 0.0018 секунди.)

SELECT ID, ip_address, REGEXP_SUBSTR(request, ' ([^]+) ') AS full_address, status_code, size FROM parsed_accesslog WHERE ip_address = '87.247.143.24';

Профілювання [Порядкове редагування][Редагувати][Тлумачити SQL][Створити PHP код][Оновити]

1 > >> ☐ Показати все Число рядків: 25 Фільтрувати рядки:

Екстра параметри

ID	ip_address	full_address	status_code	size
1460	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
1461	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
1608	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
1609	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
1776	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
1777	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
1778	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
1779	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
1916	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
1919	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
2029	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2060	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
2062	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2063	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
2094	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2095	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
2335	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2336	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
2341	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2342	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
2357	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2372	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2373	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188
2476	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	9873
2477	87.247.143.24	/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1	200	188

3. Запит з використанням UNION.

```
1 SELECT CatID as ID, Name FROM Categories
2 UNION
3 SELECT DepID, Name FROM Departments;
```

*об'єднання результатів двох SELECT-запитів в одну таблицю результатів.

✓ Показано рядки 0 - 5 (всього 6, Запит виконувався 0.0002 секунди.)

```
SELECT CatID as ID, Name FROM Categories UNION SELECT DepID, Name FROM Departments;
```

☐ Профілювання [[Порядкове редагування](#)] [[Редагувати](#)] [[Тлумачити SQL](#)] [[Створити PHP код](#)] [[Оновити](#)]

☐ Показати все | Число рядків: 25 | Фільтрувати рядки: | Сортувати за ключем: Жодного

Екстра параметри

ID	Name
1	Лікар 1-ї категорії
2	Лікар 2-ї категорії
3	Лікар 3-ї категорії
1	Стоматологія
2	Неврологія
3	Педіатрія

Форми команди UNION:

- Може застосовуватись як для одного поля, так і для кількох полів.
- Дозволяє використання умов WHERE у кожному окремому запиті для фільтрації результатів перед об'єднанням.
- Може поєднувати запити, що містять агрегаційні функції (SUM, COUNT, AVG тощо).
- Дає змогу об'єднувати запити з різними назвами полів, якщо кількість і типи стовпців збігаються.
- Для включення дублікатів у результатах використовується форма UNION ALL.

4. Розмір всього скачаного комп'ютером з IP адресою 87.247.143.24

```
1 SELECT SUM(size) AS total_size_downloaded
2 FROM parsed_accesslog
3 WHERE ip_address = '87.247.143.24';
```

✓ Показано рядки 0 - 0 (всього 1, Запит виконувався 0.0051 секунди.)

```
SELECT SUM(size) AS total_size_downloaded FROM parsed_accesslog WHERE ip_address = '87.247.143.24';
```

☐ Профілювання [[Порядкове редагування](#)] [[Редагувати](#)] [[Тлумачити SQL](#)] [[Створити PHP код](#)] [[Оновити](#)]

☐ Показати все | Число рядків: 25 | Фільтрувати рядки:

Екстра параметри

total_size_downloaded
972959

*знайдені значення для кожної IP адреси для перевірки отриманого вище значення

ip_address	total_size_downloaded	1
46.248.173.38	1016567	
45.145.161.6	992497	
87.247.143.24	972959	

Висновки

У результаті виконаної роботи було досягнуто поставлених цілей, зокрема:

1. Імпорт даних до БД і їх аналіз за допомогою SQL та регулярних виразів, що дозволило ефективно обробляти логи запитів.
2. Використання команди UNION продемонструвало можливості об'єднання даних з різних таблиць, що підкреслює гнучкість SQL у роботі з інформатикою.
3. Розрахунок загального обсягу скачаних даних підтвердив ефективність агрегаційних функцій для аналізу великих обсягів даних.

Отже, результати роботи показали, що навички роботи з розширеним SQL та регулярними виразами є важливими для аналізу даних у різних сферах.

Контрольні запитання:

1. Що таке запити розширеного SQL (advanced SQL)?

Це запити, які використовують додаткові можливості SQL, виходячи за межі базових операцій SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

Вони включають агрегацію, підзапити, об'єднання (JOIN, UNION), аналітичні функції, регулярні вирази, віконні функції тощо.

2. Що таке регулярні вирази?

Регулярні вирази - це спеціальні шаблони, які дозволяють шукати, перевіряти або витягувати дані у тексті за певними правилами.

У SQL вони використовуються в умовах типу WHERE column REGEXP 'pattern'.

3. Для чого використовуються запити з командою UNION?

Команда UNION застосовується для об'єднання результатів двох або більше SELECT-запитів в одну таблицю результатів.

UNION прибирає дублікати, а UNION ALL залишає всі рядки.

4. Що таке агрегатні функції?

Агрегатні функції виконують обчислення над групою рядків і повертають одне значення.

Основні: SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN().

5. Для чого використовуються запити з командою ORDER?

Команда ORDER BY використовується для сортування результатів запиту за одним або кількома стовпцями у зростаючому (ASC) або спадному (DESC) порядку.

6. Для чого використовуються запити з командою HAVING?

HAVING використовується для фільтрації груп даних, створених командою GROUP BY.

На відміну від WHERE, яка фільтрує окремі рядки, HAVING застосовується після агрегації - наприклад, щоб показати тільки ті групи, де $SUM(size) > 1000000$.